

Topic 10 練習問題・完全解説 - なぜ変電所を何十kmも離せない？

全15問（基礎4／本試験標準8／複合3）。二種一次型五肢択一10問＋二種二次型記述5問。数値はすべて教材用仮定値である。

問題

問1 基礎・一次型: 単位長さ定数から区間インピーダンス

単位長さ当たりの線路インピーダンスが $z'=0.06+j0.09 \text{ } \Omega/\text{km}$ 、線路長が 25 km である。区間インピーダンス Z とその大きさ $|Z|$ の組合せとして正しいものを選び。

1. $Z=1.50+j2.25 \text{ } \Omega$, $|Z|=3.75 \text{ } \Omega$
2. $Z=2.25+j1.50 \text{ } \Omega$, $|Z|=2.70 \text{ } \Omega$
3. $Z=1.50+j2.25 \text{ } \Omega$, $|Z|=2.70 \text{ } \Omega$
4. $Z=0.0024+j0.0036 \text{ } \Omega$, $|Z|=0.0043 \text{ } \Omega$
5. $Z=3.00+j4.50 \text{ } \Omega$, $|Z|=5.41 \text{ } \Omega$

問2 基礎・一次型: 抵抗率から導体抵抗

導体の体積抵抗率を $\rho=2.8 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \cdot \text{m}$ 、長さを 10 km、断面積を 100 mm^2 とする。1本の導体抵抗として正しいものを選び。

1. $0.28 \text{ } \Omega$
2. $1.4 \text{ } \Omega$
3. $2.0 \text{ } \Omega$
4. $2.8 \text{ } \Omega$
5. $28 \text{ } \Omega$

問3 基礎・一次型: 三相線路損失

平衡三相3線式で、1相当たり線路抵抗が $0.80 \text{ } \Omega$ 、線電流が 300 A である。線路の有効電力損失として正しいものを選び。

1. 72 kW
2. 216 kW
3. 240 kW
4. 432 kW
5. 648 kW

問4 基礎・一次型: π 形等価回路の概念

π 形等価回路の説明として最も適切なものを選び。

1. 線路を抵抗だけで表し、リアクタンスと分路要素は常に無視する。
2. 線路を直列インピーダンス2個だけで表し、分路枝は持たない。
3. 中央に直列インピーダンス Z 、両端に分路アドミタンス $Y/2$ を置く集中定数表現である。
4. 四端子定数を用いなければ π 形等価回路を定義できない。
5. 分布定数線路の厳密解そのものであり、近似モデルではない。

問5 本試験標準・一次型: 複素インピーダンスによる受電端電圧

単相集中定数等価回路で、送電端電圧を $V_s=25.0 \angle 0^\circ \text{ kV}$ 、線路インピーダンスを $Z=0.80+j1.20 \text{ } \Omega$ 、電流を $I=250 \angle -30^\circ \text{ A}$ とする。 $V_r=V_s-ZI$ とした受電端電圧の大きさとして最も近いものを選び。

1. 24.32 kV
2. 24.68 kV
3. 24.84 kV
4. 25.16 kV
5. 25.68 kV

問6 本試験標準・一次型: 力率を含む三相電圧降下近似

平衡三相負荷が $P=30\text{ MW}$ 、受電端線間電圧が 66 kV 、遅れ力率が 0.80 である。1相当たり線路定数を $R=0.60\ \Omega$, $X=1.00\ \Omega$ とし、小電圧降下近似

$$\Delta V_{\text{line}} \approx \sqrt{3} I (R \cos \phi + X \sin \phi)$$

を用いる。線間電圧降下として最も近いものを選び。

1. 0.205 kV
2. 0.328 kV
3. 0.480 kV
4. 0.614 kV
5. 1.08 kV

問7 本試験標準・一次型: 距離と損失の比例

単位長さ当たり抵抗と線電流を一定に保ったまま、線路長を 15 km から 30 km にする。抵抗損失は何倍になるか。

1. $1/2$
2. 1
3. 2
4. 4
5. 8

問8 本試験標準・一次型: 送電電圧と送電可能電力

平衡三相3線式で、送電距離、全導体質量、導体材料、線路損失率、力率をすべて同じに保つ。送電線間電圧を 77 kV から 154 kV にしたとき、同条件で送れる有効電力は何倍になるか。

1. $1/2$
2. 1
3. 2
4. $\sqrt{2}$
5. 4

問9 本試験標準・一次型: 抵抗負荷の受電端線間電圧

平衡三相抵抗負荷で、送電端線間電圧 $V_s=66.0\text{ kV}$ 、1相当たり線路インピーダンス $Z=0.80+j1.50\ \Omega$ 、負荷電流 $I=600\text{ A}$ とする。負荷電流は受電端相電圧と同相である。受電端線間電圧として最も近いものを選び。

1. 63.85 kV
2. 65.15 kV
3. 65.52 kV
4. 66.00 kV
5. 67.20 kV

問10 本試験標準・一次型: 一様分布負荷の末端電圧降下

長さ $L=10\text{ km}$ の抵抗線路を一端から給電する。単位長さ当たり等価抵抗を $R'=0.020\ \Omega/\text{km}$ 、一様な負荷電流密度を $q=20\text{ A/km}$ とする。給電端から距離 s の点を流れる線電流を $i(s)=q(L-s)$ としたとき、末端までの最大電圧降下

$$V_{\text{drop}} = \int_0^L R' i(s) ds$$

として正しいものを選び。

1. 10 V
2. 15 V
3. 20 V
4. 40 V
5. 80 V

問11 本試験標準・二次記述型: 送電電圧と送電可能電力の導出

平衡三相3線式について、次を用いる。

$$P = \sqrt{3} V I \cos \phi$$

$$P_{\text{loss}} = 3 I^2 R$$

$$R = \rho L / A$$

$$G = 3 \sigma A L$$

$$\lambda = P_{\text{loss}} / P$$

ここで V は線間電圧、 G は三相3線の全導体質量、 σ は導体の質量密度である。

(1) 上式から I, R, A を消去し、 $P = V^2 G \lambda \cos^2 \phi / (3 \sigma \rho L^2)$ を導け。

(2) $G, \lambda, \cos \phi, \sigma, \rho, L$ を同じに保ち、送電電圧を 66 kV から 132 kV にしたときの送電可能電力比を求めよ。

問12 複合・二次記述型: 一様分布負荷に対する給電点位置

長さ $L = 12$ km の抵抗線路に、一様な負荷電流密度 $q = 40$ A/km が分布している。単位長さ当たり等価抵抗を $R' = 0.030$ Ω /km とする。A端から距離 x の点Pで給電し、PからA側・B側へそれぞれ電力を送る。

(1) A側の最大電圧降下 V_A とB側の最大電圧降下 V_B を x の式で求めよ。

(2) $V_A = V_B$ となる給電点位置 x を求めよ。

(3) そのときの最大電圧降下を求めよ。

(4) A端だけから全線を給電した場合の末端電圧降下に対する比を求めよ。

問13 本試験標準・二次記述型: 送受電端測定値からRとXを逆算

1相の集中定数等価回路を $V_1 = V_2 + (r + jx)I$ とする。送電端複素電力は $S = P + jQ = V_1 I^*$ である。測定値を次のように与える。

- ・ $V_1 = 38.3047$ kV
- ・ $V_2 = 38.0000$ kV
- ・ 送電端電圧の受電端に対する位相差 $\delta = 0.8975^\circ$
- ・ 1相当たり $P = 19.15$ MW
- ・ 1相当たり $Q = 0.300$ Mvar

(1) $I = (P - jQ)e^{j\delta} / V_1$ を示せ。

(2) $\alpha = V_1 V_2 \sin \delta$, $\beta = V_1^2 - V_1 V_2 \cos \delta$ とおき、 $x = (P\alpha + Q\beta) / (P^2 + Q^2)$, $r = (P\beta - Q\alpha) / (P^2 + Q^2)$ を導け。

(3) 数値を代入して r, x を求めよ。

問14 複合・二次記述型: 電圧降下率から負荷電流を逆算

平衡三相抵抗負荷で、送電端線間電圧を $V_s = 66.0$ kV、1相当たり線路インピーダンスを $Z = 2.0 + j3.0$ Ω とする。負荷電流は受電端相電圧と同相である。

(1) 負荷電流が 600 A のとき、受電端線間電圧を求めよ。

(2) 電圧降下率を受電端基準 $d_r = (V_s - V_r) / V_r$ で 5.0 % と指定したとき、受電端線間電圧を求めよ。

(3) (2) の条件を満たす負荷電流を求めよ。

(4) (3) のときの三相有効電力を求めよ。

問15 複合・二次記述型: 距離・力率・電圧降下・損失の比較

学習用の単相等価き電線路で、単位長さ当たりインピーダンスを $z' = 0.040 + j0.060$ Ω /km、距離を 20 km、負荷有効電力を 8.0 MW、負荷端電圧を 25 kV とする。小電圧降下近似を用い、 R は往復を含む等価抵抗とする。

(1) 力率 1.0 のときの負荷電流、近似電圧降下、抵抗損失を求めよ。

(2) 遅れ力率 0.80 のときの負荷電流、近似電圧降下、抵抗損失を求めよ。

(3) 力率低下によって電圧降下と損失がどう変化したかを数値で比較せよ。力率改善設備の設計には進めないこと。

解答・完全解説

問1

正答: 3

区間値は単位長さ定数に距離を掛ける。

$$Z=z'l=(0.06+j0.09)\times 25=1.50+j2.25\ \Omega$$
$$|Z|=\sqrt{(1.50^2+2.25^2)}=2.704\ \Omega$$

したがって正答は3。

問2

正答: 4

$$100\text{ mm}^2=100\times 10^{-6}\text{ m}^2=1.0\times 10^{-4}\text{ m}^2$$
$$10\text{ km}=1.0\times 10^4\text{ m}$$
$$R=\rho L/A=2.8\times 10^{-8}\times 1.0\times 10^4/(1.0\times 10^{-4})=2.8\ \Omega$$

単位換算を先に行う。

問3

正答: 2

平衡三相で1相当たり抵抗が R のとき、三相合計損失は $P_{\text{loss}}=3I^2 R$ 。

$$P_{\text{loss}}=3\times 300^2\times 0.80=216000\text{ W}=216\text{ kW}$$

よって正答は2。

問4

正答: 3

π 形等価回路は中央に線路の直列インピーダンス Z 、送電端側と受電端側にそれぞれ分路アドミタンス $Y/2$ を置く集中定数表現である。本 Topic では構造と意味だけを扱い、四端子定数の厳密計算へは進めない。

問5

正答: 2

電流を直交形式に直す。

$$I=250(\cos(-30^\circ)+j\sin(-30^\circ))=216.506-j125.000\text{ A}$$
$$ZI=(0.80+j1.20)(216.506-j125.000)=323.205+j159.808\text{ V}$$
$$V_r=25000-(323.205+j159.808)=24676.795-j159.808\text{ V}$$
$$|V_r|=24677.3\text{ V}=24.677\text{ kV}$$

よって正答は2。 $|Z|$ を 25 kV から実数減算してはいけない。

問6

正答: 4

$$I=P/(\sqrt{3}V\cos\phi)=30\times 10^6/(\sqrt{3}\times 66\times 10^3\times 0.80)=328.04\text{ A}$$

$\cos\phi=0.80$ なので遅れ力率では $\sin\phi=0.60$ 。

$$\Delta V_{\text{line}}\approx\sqrt{3}\times 328.04\times (0.60\times 0.80+1.00\times 0.60)=613.6\text{ V}=0.614\text{ kV}$$

よって正答は4。

問7

正答: 3

単位長さ当たり抵抗 r' が一定なら $R=r'l$ なので、距離を2倍にすると抵抗も2倍になる。電流一定では $P_{\text{loss}}\propto I^2 R$ より損失も2倍である。正答は3。

問8

正答: 5

固定条件のもとでは $P\propto V^2$ だから $P_2/P_1=(154/77)^2=2^2=4$ 。単純な $P\propto V$ ではない。

問9

正答: 2

送電端相電圧は $E_s = 66000 / \sqrt{3} = 38105.1 \text{ V}$ 。

抵抗負荷なので負荷電流は受電端相電圧と同相である。

$$\begin{aligned} |E_s|^2 &= (E_r + RI)^2 + (XI)^2 \\ E_r &= \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2)} - RI = \sqrt{(38105.1^2 - (1.50 \times 600)^2)} - 0.80 \times 600 = 37614.5 \text{ V} \\ V_r &= \sqrt{3} E_r = 65150.2 \text{ V} = 65.15 \text{ kV} \end{aligned}$$

よって正答は2。

問10

正答: 3

距離 s の点を流れる電流は、その点より末端側の負荷電流の合計なので $i(s) = q(L-s)$ 。

$$V_{\text{drop}} = \int_0^L R' q(L-s) ds = R' q L^2 / 2 = 0.020 \times 20 \times 10^2 / 2 = 20 \text{ V}$$

正答は3。分布負荷では「負荷密度→線電流→電圧降下」の順に積分する。

問11

$$(1) \lambda = P_{\text{loss}} / P = 3I^2 R / P。$$

三相有効電力式から $I = P / (\sqrt{3} V \cos \phi)$ なので、

$$\lambda = 3R / P \times P^2 / (3V^2 \cos^2 \phi) = RP / (V^2 \cos^2 \phi)。$$

したがって $P = \lambda V^2 \cos^2 \phi / R$ 。

一方、 $R = \rho L / A$, $G = 3 \sigma A L$ から $A = G / (3 \sigma L)$ 、よって $R = 3 \sigma \rho L^2 / G$ 。

これを代入すると $P = V^2 G \lambda \cos^2 \phi / (3 \sigma \rho L^2)$ を得る。

$$(2) \text{他条件一定なら } P \propto V^2 \text{ だから } P_2 / P_1 = (132 / 66)^2 = 4。$$

答: 4倍。

この問題でH30一次問7型の三相電力、線路損失、導体抵抗、導体質量、送電電圧の二乗比例を一続きで再構成する。

問12

PからA側の長さは x 、PからB側の長さは $L-x$ である。一様分布負荷なので、給電点から距離 s の位置を流れる電流は、その先に残る負荷の総和になる。

$$\begin{aligned} (1) V_A &= R' q x^2 / 2, V_B = R' q (L-x)^2 / 2。 \\ (2) V_A &= V_B \text{ より } x^2 = (L-x)^2。0 \leq x \leq L \text{ なので } x = L/2 = 6 \text{ km}。 \\ (3) V_{\text{max}} &= R' q (6)^2 / 2 = 0.030 \times 40 \times 36 / 2 = 21.6 \text{ V}。 \end{aligned}$$

$$(4) \text{A端だけから全線給電すると } V_{\text{end}} = R' q L^2 / 2 = 0.030 \times 40 \times 12^2 / 2 = 86.4 \text{ V}。$$

したがって $V_{\text{max}} / V_{\text{end}} = 21.6 / 86.4 = 1/4$ 。

答: 最適給電位置 $x = 6 \text{ km}$ 、最大電圧降下 21.6 V 、端部給電に対する比 $1/4$ 。

これは静的な分布負荷と給電点配置の問題であり、移動負荷解析ではない。

問13

$$(1) S = V_1 I^* \text{ より } I^* = S / V_1。 \text{受電端電圧を基準位相0、送電端を } V_1 \angle \delta \text{ とすると } I = (P - jQ) e^{j\delta} / V_1。$$

$$\begin{aligned} (2) \text{これを } V_1 &= V_2 + (r + jx)I \text{ へ代入し、実部・虚部へ分離する。} \alpha = V_1 V_2 \sin \delta, \beta = V_1^2 - V_1 V_2 \cos \delta \text{ と置けば、} \\ x &= (P \alpha + Q \beta) / (P^2 + Q^2), r = (P \beta - Q \alpha) / (P^2 + Q^2)。 \end{aligned}$$

(3) SI単位へ直して代入する。

$$\begin{aligned} V_1 &= 38304.7 \text{ V}, V_2 = 38000.0 \text{ V}, \delta = 0.8975^\circ, P = 19.15 \times 10^6 \text{ W}, Q = 0.300 \times 10^6 \text{ var} \\ \alpha &\approx 2.2800 \times 10^7 \text{ V}^2, \beta \approx 1.1850 \times 10^7 \text{ V}^2 \end{aligned}$$

したがって $x \approx 1.20 \Omega, r \approx 0.600 \Omega$ 。

答: $r \approx 0.600 \Omega, x \approx 1.20 \Omega$ 。

位相差 δ 、無効電力 Q 、電流正方向の符号を問題文どおりにそろえることが重要である。

問14

送電端相電圧は $E_s = 66000 / \sqrt{3} = 38105.1 \text{ V}$ 。

$$\begin{aligned} (1) I &= 600 \text{ A では} \\ E_r &= \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2)} - RI = \sqrt{(38105.1^2 - (3.0 \times 600)^2)} - 2.0 \times 600 = 36862.9 \text{ V} \end{aligned}$$

$$V_r = \sqrt{3} E_r = 63847.9 \text{ V} = 63.85 \text{ kV}。$$

$$(2) \text{電圧降下率は受電端基準なので } 0.05 = (V_s - V_r) / V_r, V_r = V_s / 1.05 = 62.857 \text{ kV}。$$

$$(3) E_r = 62857.1 / \sqrt{3} = 36285.7 \text{ V}。抵抗負荷のフェーザ関係から$$

$$(R^2 + X^2)I^2 + 2RE_rI + (E_r^2 - E_s^2) = 0$$

$$13I^2 + 4E_rI + (E_r^2 - E_s^2) = 0$$

正の根を取ると $I = 863.2 \text{ A} = 0.863 \text{ kA}$ 。

(4) 負荷は抵抗負荷なので力率1。

$$P = \sqrt{3} V_r I = \sqrt{3} \times 62.857 \times 10^3 \times 863.2 = 93.98 \text{ MW}。$$

答: (1) 63.85 kV, (2) 62.857 kV, (3) 0.863 kA, (4) 93.98 MW。

電圧降下率の分母を送電端電圧へ勝手に置き換えない。

問15

区間値は $R = 0.040 \times 20 = 0.80 \text{ } \Omega$, $X = 0.060 \times 20 = 1.20 \text{ } \Omega$ 。

(1) 力率1.0では

$$I = P / (V \cos \phi) = 8.0 \times 10^6 / (25 \times 10^3 \times 1.0) = 320 \text{ A}$$

$$\sin \phi = 0 \text{ なので } \Delta V \approx I(R \cos \phi + X \sin \phi) = 320 \times 0.80 = 256 \text{ V}$$

$$P_{\text{loss}} = I^2 R = 320^2 \times 0.80 = 81.92 \text{ kW}。$$

(2) 遅れ力率0.80では $\sin \phi = 0.60$ 。

$$I = 8.0 \times 10^6 / (25 \times 10^3 \times 0.80) = 400 \text{ A}$$

$$\Delta V \approx 400 \times (0.80 \times 0.80 + 1.20 \times 0.60) = 544 \text{ V}$$

$$P_{\text{loss}} = 400^2 \times 0.80 = 128.0 \text{ kW}。$$

(3) 比較すると、電流 $320 \text{ A} \rightarrow 400 \text{ A}$ (1.25倍)、電圧降下 $256 \text{ V} \rightarrow 544 \text{ V}$ (2.125倍)、抵抗損失 $81.92 \text{ kW} \rightarrow 128.0 \text{ kW}$ (1.5625倍)。

同じ有効電力・負荷端電圧でも力率が低いと電流が増え、電圧降下と損失が増える。本問では力率を比較パラメータとして扱うだけで、改善設備へは進めない。